INTERNET DAS COISAS, REDES DE COMPUTADORES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

“Se a internet parasse agora, o que deixaria de funcionar na sua vida?”

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

O que é Internet?

A Internet é uma rede global de computadores interconectados que permite a troca de informações e serviços, como navegação na web, e-mails e streaming. Baseia-se no conjunto de protocolos TCP/IP e conecta milhões de redes privadas, públicas e governamentais.

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Componentes da Rede

Dispositivos Finais

- Computadores
- Smartphones
- Servidores
- Impressoras

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Componentes da Rede

Dispositivos Intermediários

- Switch
- Roteador
- Access Point
- Firewall

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Componentes da Rede

Meio de Transmissão

- Cabo de rede (UTP)
- Fibra óptica
- Wi-Fi

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Padrões da Internet

A Internet funciona porque existem padrões definidos por organizações como:

- IETF
- IEEE
- ISO

Exemplo:

- IEEE 802.3 → Ethernet
- IEEE 802.11 → Wi-Fi

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

O que é Protocolo?

Protocolo é um conjunto de regras que define como os dispositivos se comunicam.

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

O que é Protocolo?

- HTTP → navegação
- HTTPS → navegação segura
- FTP → transferência de arquivos
- SMTP → envio de e-mails
- TCP → controle de transmissão
- IP → endereçamento

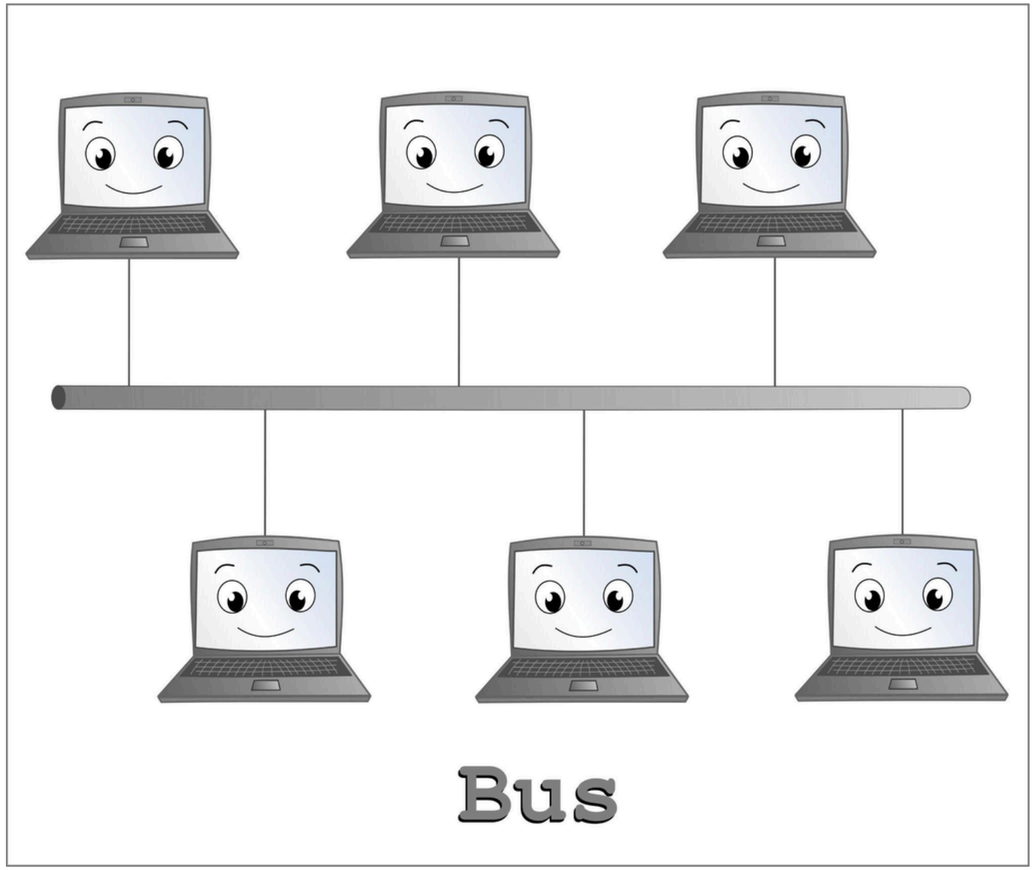
Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Tipos de Redes

- LAN – Rede Local
  - Casa, escola, empresa
- MAN – Metropolitana
- WAN – Longa distância (Internet)

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

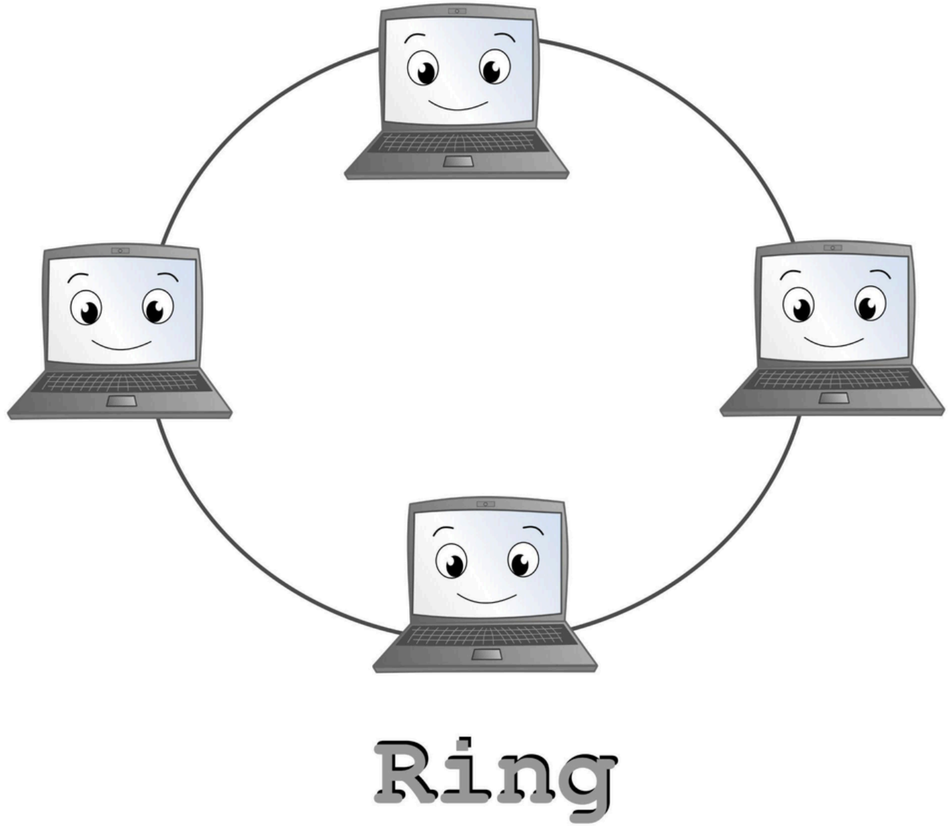
Topologias de Rede



Barramento

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

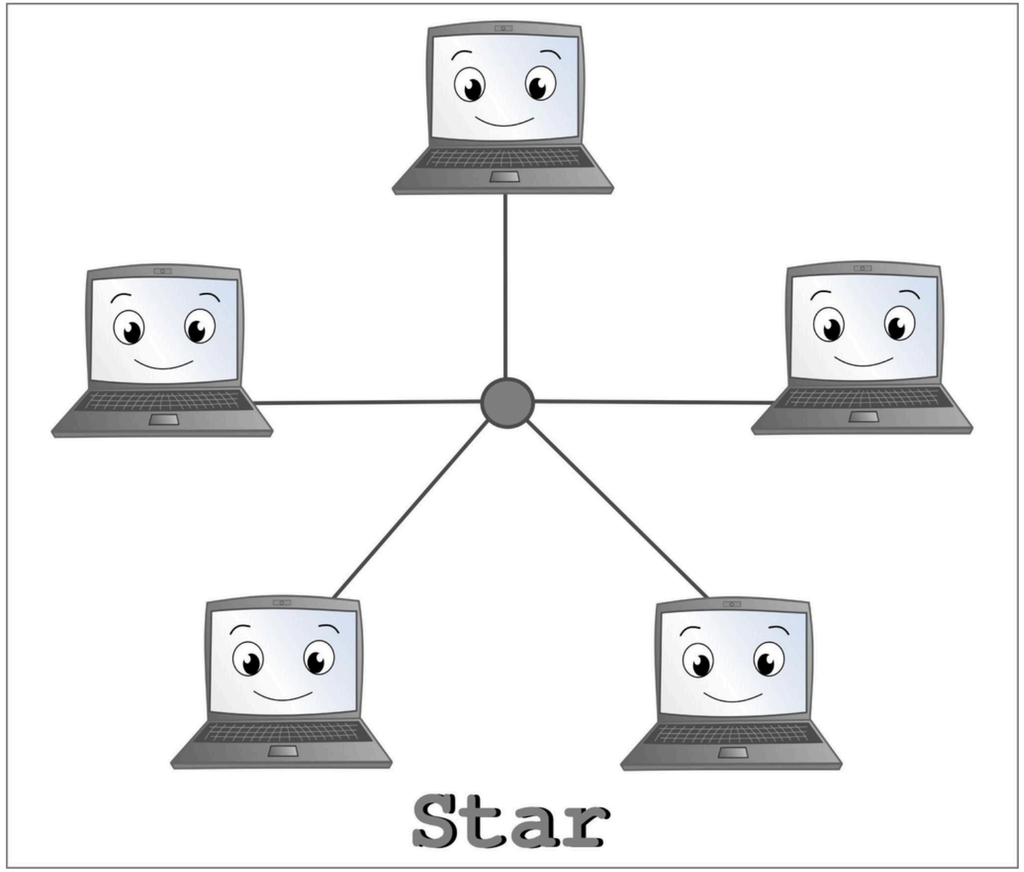
Topologias de Rede



Anel

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Topologias de Rede



Estrela

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Meios de Transmissão

Cabeado

- Par trançado
- Fibra óptica

Não cabeado

- Wi-Fi
- Bluetooth
- 4G / 5G

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Ferramentas de Redes

- ping
- ipconfig
- tracert
- nslookup

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Ferramentas de Redes

```
C:\Users\MARCIOBARROS>ping google.com

Disparando google.com [172.217.30.14] com 32 bytes de dados:
Resposta de 172.217.30.14: bytes=32 tempo=7ms TTL=115
Resposta de 172.217.30.14: bytes=32 tempo=7ms TTL=115
Resposta de 172.217.30.14: bytes=32 tempo=8ms TTL=115
Resposta de 172.217.30.14: bytes=32 tempo=7ms TTL=115

Estatísticas do Ping para 172.217.30.14:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 7ms, Máximo = 8ms, Média = 7ms
```

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Ferramentas de Redes

```
C:\Users\MARCIOBARROS>ipconfig

Configuração de IP do Windows


Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 1:

   Estado da mídia. . . . . .  : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 2:

   Estado da mídia. . . . . .  : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :

Adaptador Ethernet Ethernet:
```

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Ferramentas de Redes

```
C:\Users\MARCIOBARROS>tracert google.com

Rastreando a rota para google.com [172.217.30.14]
com no máximo 30 saltos:

  1     1 ms     2 ms    <1 ms  192.168.18.1
  2     5 ms     4 ms     4 ms  100.64.134.103
  3     5 ms     5 ms     4 ms  172.16.100.113
  4     5 ms     5 ms     5 ms  172.16.100.118
  5     7 ms     5 ms     5 ms  172.16.100.122
  6     6 ms     6 ms     5 ms  100.64.35.2
  7     6 ms     6 ms     6 ms  198.18.0.177
  8     6 ms     6 ms     6 ms  142.250.175.138
  9     8 ms     7 ms     8 ms  142.251.69.137
 10     7 ms     6 ms     6 ms  192.178.110.175
 11     7 ms     7 ms     7 ms  rio01s23-in-f14.1e100.net [172.217.30.14]
```

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Ferramentas de Redes

```
C:\Users\MARCIOBARROS>nslookup google.com 8.8.8.8
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Não é resposta autoritativa:
Nome:    google.com
Addresses:  2800:3f0:4001:80f::200e
          172.217.30.110
```

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

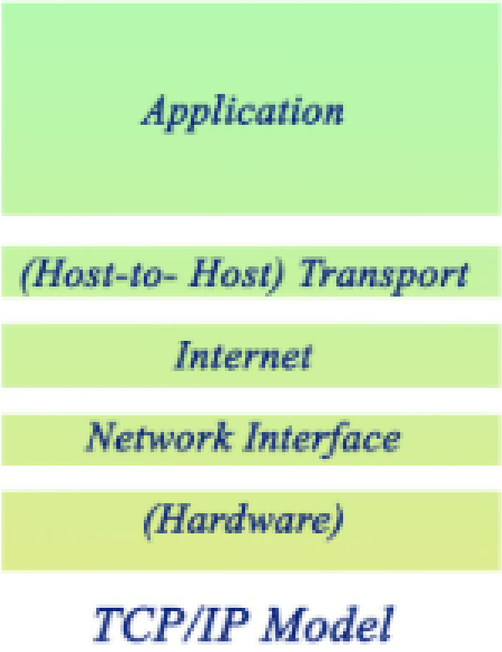
Modelos de Referência

Modelo OSI (ISO)

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Modelos de Referência

Modelo TCP/IP



Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Arquiteturas de Rede

Cliente/Servidor

Existe servidor central

Exemplo: banco, Google, Netflix

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Modelos de Referência

P2P (Peer to Peer)

Todos são clientes e servidores

Exemplo: torrent

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Modelos de Referência

WhatsApp é cliente/servidor ou P2P?

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires

Atividade Prática

- Desenhar uma rede LAN simples
- Identificar:
  - Tipo
  - Topologia
  - Componentes
  - Modelo usado
  - Protocolos envolvidos

Etec
Profª Maria
Cristina Medeiros
Ribeirão Pires